15. Wie kann die Herausforderung sich wandelnder Traffic Pattern im Data Center exemplarisch durch SDN adressiert werden? (Note: This is a duplicate of Question 11). It allows the network to adapt to bursts and shifting East-West traffic by reconfiguring flows on the fly.

16. Wie kann SDN die Migration von virtuellen Maschinen hinsichtlich der Netz-Konfiguration im Data Center unterstützen? When a VM moves, the controller automatically updates the flow tables in the new host switch, ensuring the VM retains its IP and connectivity without manual intervention.

17. Warum muss bei der Bereitstellung eines OpenFlow-/SDN-Controllers dessen Ausfallsicherheit berücksichtigt werden? Wie kann diese realisiert werden? A single controller is a Single Point of Failure (SPOF); if it fails, the network cannot handle new flows. It is realized through distributed controller clusters for redundancy.

18. Wie kann eine Lastverteilung für mehrere OpenFlow-/SDN-Controller realisiert werden? Welche Herausforderungen stellen sich hierbei? Switches are partitioned among multiple controllers. The main challenge is maintaining a consistent global view of the network state across all controller instances.

19. Welche Entwicklungen erwarten Sie für SDN und wie bewerten Sie diese? Convergence with NFV and P4 (PDP) for deeper programmability. This leads to more intelligent, automated, and self-optimizing network infrastructures.

PROGRAMMABLE DATA PLANE UND P4

1. Was ermöglichen Lösungen für Programmable Data Planes im Vergleich zu SDN? SDN programs existing protocols; PDP allows users to define entirely new protocols and custom packet processing logic.

2. Welche Herausforderungen stellen sich für eine Programmable Data Plane? Maintaining "line rate" (Tbps) speeds while providing enough flexibility to change headers and logic without high latency.

3. Beschreiben Sie die wesentlichen Konzepte von P4 und erläutern Sie den damit verbundenen Verarbeitungsprozess. P4 is protocol-independent. The process follows: Parser (extract headers) Match-Action Tables (logic) Deparser (reconstruct packet).

4. Erläutern Sie anhand einer Skizze die Aufgabe der PISA Architektur. Wo wird P4 Code verwendet? PISA is the hardware model. P4 code defines the programmable Parser and the specific Match-Action stages in the pipeline.

5. Erläutern Sie die Rolle von Parser, Match-Action Tables und Control Flow in P4. Parser extracts headers into a representation; Tables perform actions based on those headers; Control Flow determines the table execution order.

6. Nennen Sie ein Beispiel für einen Datentyp den P4 kennt (vs C). Warum? Bit-strings of arbitrary length (e.g., bit<48>). These are used because network header fields have specific, non-standard bit lengths.

7. Nennen Sie ein Beispiel für einen Datentyp den P4 NICHT kennt. Warum? Floating point numbers or complex loops. These are too computationally expensive for hardware to process at line rate.